

§6. Idealtheorie bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes

Zugrunde gelegt sei ein (kommutativer) Ring $\mathfrak{R}$, für den Axiom I des Teilerkettensatzes erfüllt ist; weiter sei im folgenden stets eine feste Wohlordnung aller Elemente aus $\mathfrak{R}$ zugrunde gelegt. Damit ist aber zugleich auch eine Wohlordnung aller Ideale aus $\mathfrak{R}$ gegeben. Denn die beiden Voraussetzungen ergeben sofort, daß jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$ eine aus endlich vielen Elementen bestehende Idealbasis besitzt. Geht man also von der Wohlordnung der Elemente aus $\mathfrak{R}$ über zu einer quasi-lexikographischen Anordnung aller endlichen Untermengen von $\mathfrak{R}$,²⁶ und ordnet jedem Ideal als ausgezeichnete Basis die unter den verschiedenen möglichen Basen erste in der Wohlordnung der endlichen Untermengen zu, so sind mit den endlichen Untermengen auch die Ideale wohlgeordnet.

Satz I. *Jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$ läßt, bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes, eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen zu, d.h. von Idealen, die sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellen lassen.*

Zum Beweis ist zu zeigen: Ist Satz I für ein Ideal $\mathfrak{m}$ nicht erfüllt, so besitzt $\mathfrak{m}$ einen echten Teiler, für den Satz I ebenfalls nicht erfüllt ist; daraus läßt sich entgegen dem vorausgesetzten Teilerkettensatz eine nicht im Endlichen abbrechende Teilerkette konstruieren. In der Tat muß $\mathfrak{m}$ reduzibel sein, da sonst $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ die gewünschte Darstellung liefern würde. Wird $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, so kann Satz I nicht für $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gleichzeitig erfüllt sein, da sonst eine entsprechende Darstellung für $\mathfrak{m}$ folgen würde. Es gibt also echte Teiler von $\mathfrak{m}$, für die Satz I nicht erfüllt ist; sei $\mathfrak{a}_1$ der in der Wohlordnung der Ideale erste. Indem man entsprechend zu $\mathfrak{a}_1$ einen echten Teiler $\mathfrak{a}_2$ konstruiert, und allgemein zu $\mathfrak{a}_i$ einen echten Teiler $\mathfrak{a}_{i+1}$, kommt man zu einer wohlbestimmten, nicht im Endlichen abbrechenden Teilerkette, gegen die Voraussetzung.²⁷

Wegen des vorausgesetzten Teilerkettensatzes kann nach §5, 2 von Primäridealien schlechthin gesprochen werden. Den Zusammenhang zwischen primär und irreduzibel ergibt:

Satz II. *Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes ist jedes irreduzible Ideal primär; m.a.W. jedes nichtprimäre Ideal ist reduzibel.*

Da beim Übergang zum Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ wegen der Homomorphie der Teilerkettensatz erhalten bleibt, da der Darstellung von $\mathfrak{m}$ als kleinstem gemeinsamen Vielfachen die Darstellung des Nullideals entspricht und da wegen des ersten Isomorphiesatzes (§4, 3) den primären Teilern von $\mathfrak{m}$ wieder solche in $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ entsprechen und umgekehrt, kann man sich auf die Zerlegung des Nullideals im Restklassenring beschränken. Da dieser ein Ring gleicher Allgemeinheit ist, kann man von vornherein das zu zerlegende Ideal als Nullideal von $\mathfrak{R}$ voraussetzen.

Sei also das Nullideal von $\mathfrak{R}$ nicht primär, so daß es mindestens ein Paar von Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gibt, wobei noch $\mathfrak{b}$ als Hauptideal vorausgesetzt werden darf, derart, daß

$$\mathfrak{a} \neq (0), \quad \mathfrak{b}^x \neq (0) \quad \text{für jedes } x, \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Es sei die, nach Voraussetzung im Endlichen abbrechende, Teilerkette der Idealquotienten gebildet:

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \dots;$$

sei etwa $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \dots$ gleich allen folgenden Idealen der Kette; also $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, oder $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{t}$. Weiter ist $\mathfrak{t}$ als Teiler von $\mathfrak{a}$ vom Nullideal verschieden, ebenso $\mathfrak{b}^x$ für jeden Exponenten x . Zum Beweise von Satz II genügt es also, eine Darstellung

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}]$$

nachzuweisen. Nach Definition ist

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \text{also} \quad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

es ist also nur zu zeigen:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

²⁶Darunter ist folgendes zu verstehen: die Elemente $a_1, \dots, a_n$ einer endlichen Untermenge $\mathfrak{M}$ seien so bezeichnet, daß die Anordnung der Indizes mit der in $\mathfrak{R}$ gegebenen Wohlordnung übereinstimmt. Jede Untermenge mit n Elementen gehe einer solchen mit $m > n$ Elementen voran. Sind zwei Untermengen gleichmächtig, so heiße die erste früher, wenn das erste Element, in dem sie sich unterscheiden, dem entsprechenden Element der anderen in der Wohlordnung vorangeht. Damit ist jedem System endlicher Untermengen ein erstes Element zugeordnet. Bei gegebener Wohlordnung von $\mathfrak{R}$ bedarf es also keines weiteren Auswahlpostulats; ist insbesondere $\mathfrak{R}$ abzählbar, wie im Falle des algebraischen Zahlkörpers, so liegt überhaupt kein Auswahlpostulat zugrunde.

²⁷Satz I gilt offenbar genau so für Modulbereiche, wenn der Teilerkettensatz für das System aller Moduln vorausgesetzt wird. Er trägt rein mengentheoretischen Charakter; er ist zugleich der einzige Satz, bei dessen Beweis die Wohlordnung der Ideale benutzt wird.

Dies folgt aus den Voraussetzungen, daß $\mathfrak{b}$ Hauptideal und zu $\mathfrak{t}$ prim ist. Jedes Element c aus $\mathfrak{c}$ läßt wegen der Teilbarkeit durch $\mathfrak{b}^{m+1}$ eine Darstellung zu, unter n Symbol einer ganzen Zahl verstanden,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

wo r jetzt wieder ein Element aus $\mathfrak{R}$ bedeutet. Aus $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ folgt also $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ und damit $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ wegen $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Damit ist aber $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ und Satz II bewiesen.

Satz III. *Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes läßt jedes Ideal eine kürzeste Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen, also größten Primärkomponenten zu.*

Um zu einer solchen Darstellung zu gelangen, hat man nur, was immer möglich, die nach Satz I existierende Darstellung durch irreduzible, also nach Satz II primäre Ideale durch eine kürzeste zu ersetzen. Faßt man die zu gleichen Primidealen gehörigen Primärkomponenten zusammen, so ergibt sich die gesuchte Darstellung nach §5, 3. Die Primärkomponenten können als größte bezeichnet werden, da das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen nicht mehr primär ist.²⁸

§7. Idealtheorie bei Voraussetzung des Doppelkettensatzes

Die Vereinfachungen gegenüber der bis jetzt entwickelten Theorie beruhen auf den unter 1. und 2. zu gebenden Hilfssätzen.

1. *Ist in einem kommutativen Ring ohne Nullteiler der Vielfachenkettensatz erfüllt, so ist der Ring zugleich Körper.* Es ist zu zeigen, daß für $a \neq 0$ die Gleichung $ax = b$ stets eine Lösung im Ring besitzt. Daß sie nicht mehr als eine Lösung besitzen kann, folgt daraus, daß der Ring ohne Nullteiler vorausgesetzt ist.

Sei $\mathfrak{a}$ das aus a abgeleitete Hauptideal. Nach Voraussetzung bricht die Reihe der Potenzen im Endlichen ab; sei etwa $\mathfrak{a}^m$ gleich allen folgenden. Bezeichnet $\mathfrak{b}$ das aus b abgeleitete Hauptideal, so kommt also

$$\mathfrak{a}^m \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b} = (\mathfrak{a}^{m+1} b).$$

Das ergibt insbesondere für das Element $a^m b$ eine Darstellung, unter n Symbol für eine ganze Zahl verstanden,

$$a^m b = ka^{m+1} b + na^{m+1} c = a^{m+1} c,$$

wo c wieder Element aus $\mathfrak{R}$ ist. Da nach Voraussetzung keine Nullteiler existieren, kommt daraus $b = ac$, womit die Körpereigenschaft bewiesen ist.

2. Aus 1 folgt unmittelbar der Hilfssatz: *Ist in einem kommutativen Ring der Vielfachenkettensatz erfüllt, so besitzt ein Primideal keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.*

Ebenso folgt der Zusatz: *Ist nur Axiom II erfüllt, Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal, so besitzt jedes vom Nullideal verschiedene Primideal keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.*

Denn der Restklassenring nach einem Primideal $\mathfrak{p}$ wird nach Definition ein Ring ohne Nullteiler; und da wegen der Homomorphie auch hier der Vielfachenkettensatz erfüllt ist, nach 1 ein Körper. Wegen des eineindeutigen Entsprechens der Teiler von $\mathfrak{p}$ und der Ideale im Restklassenring besitzt also $\mathfrak{p}$ keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.²⁹

Satz IV. *Ist in einem kommutativen Ring der Doppelkettensatz erfüllt, so sind in jeder kürzesten Darstellung eines Ideals diejenigen primären Komponenten, die nicht zum Einheitsideal $\mathfrak{o}$ gehören, eindeutig bestimmt.*

Zusatz. Bei Voraussetzung von Axiom I und II gilt Satz IV für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal.

Seien

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_s]$$

kürzeste Darstellungen von $\mathfrak{m}$ durch größte Primärkomponenten, seien $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ bzw. $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s$ die zugehörigen Primideale. Dabei soll $\mathfrak{q}$ bzw. $\bar{\mathfrak{q}}$ fortgelassen werden, wenn kein zu $\mathfrak{o}$ gehöriges Primärideal auftritt. Wegen

$$\mathfrak{o} \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

²⁸Dabei sind die zugehörigen Primideale und die isolierten Komponenten eindeutig bestimmt. Vgl. *Idealtheorie* oder W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

²⁹Dabei braucht in $\mathfrak{R}$ und damit in $\mathfrak{o}$, dem aus allen Elementen von $\mathfrak{R}$ bestehenden Einheitsideal, kein Einheitsselement zu existieren, obwohl es nach 1 im Restklassenring eine Einheitsklasse gibt.

muß jedes $\mathfrak{p}_i$ in einem $\bar{\mathfrak{p}}_j$ aufgehen, also nach dem Hilfssatz mit diesem identisch sein. Entsprechend stimmen auch die umgekehrt auftretenden Primideale überein. Weiter ergibt die Primheit der übrigen Faktoren die wechselseitige Teilbarkeit der entsprechenden Primärkomponenten. Tritt schließlich eine $\mathfrak{o}$ -Komponente wirklich auf, so muß dies in beiden kürzesten Darstellungen geschehen. Damit ist die Eindeutigkeit gezeigt; der Beweis zeigt zugleich, daß jede Darstellung ohne zu $\mathfrak{o}$ gehörige Primärkomponente schon kürzeste ist.

3. Fügt man zu der Voraussetzung des Doppelkettensatzes noch die Existenz des Einheitselementes hinzu, so verschärft sich Satz IV zu Satz V.

Satz V. *Ist in einem kommutativen Ring mit Einheitselement der Doppelkettensatz erfüllt, so läßt sich jedes Ideal eindeutig als Produkt von endlich vielen, paarweise teilerfremden Primärideal darstellen.*

Zusatz. Bei Voraussetzung von Axiom I, II, III gilt Satz V für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal.

Wegen der Existenz des Einheitselementes wird $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, und damit wird jedes zu $\mathfrak{o}$ gehörige Primärideal gleich $\mathfrak{o}$, kann also in einer kürzesten Darstellung eines von $\mathfrak{o}$ verschiedenen Ideals nicht auftreten. Somit sind nach Satz IV die Primärkomponenten eindeutig bestimmt. Zugleich wird jede Darstellung durch Fortlassen von $\mathfrak{o}$ zu einer kürzesten. Zwei verschiedene Primideale werden nach dem Hilfssatz unter 2 stets teilerfremd; also gilt dasselbe für die Primärkomponenten, und das kleinste gemeinsame Vielfache wird zum Produkt.

Aus den Voraussetzungen folgt weiter: *In einem kommutativen Ring mit Einheitselement und Doppelkettensatz sind außer dem Einheitsideal alle und nur die Primideale prim zu einem Ideal $\mathfrak{m}$, die nicht in $\mathfrak{m}$ aufgehen. Die Begriffe prim und teilerfremd fallen zusammen.*

Geht $\mathfrak{p}$ nicht in $\mathfrak{m}$ auf, so ist es von allen zu $\mathfrak{m}$ gehörigen Primidealen verschieden und wird also prim zu jeder Primärkomponente und zu $\mathfrak{m}$; zugleich wird es teilerfremd zu jeder Primärkomponente und damit zu $\mathfrak{m}$. Geht dagegen $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ in $\mathfrak{m}$ auf, so muß es mit einem der zugehörigen Primideale übereinstimmen. Gehört es zur Komponente $\mathfrak{q}$, so wird $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{q}$; durch die eindeutige Zerlegbarkeit wird dann auch das durch $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ teilbare Produkt ein echter Teiler von $\mathfrak{m}$. Also ist $\mathfrak{p}$ nicht prim zu $\mathfrak{m}$.

§8. Idealtheorie bei ganzer Abgeschlossenheit im Quotientenkörper

Die bis hierher entwickelte Idealtheorie soll jetzt durch Hinzunahme der beiden letzten Axiome zu der üblichen verschärft werden.

1. *Hilfssatz.* Ist $\mathfrak{R}$ ein kommutativer Ring ohne Nullteiler mit Einheitselement, und wird in $\mathfrak{R}$ der Teilerkettensatz vorausgesetzt (Axiom I, III, IV), so folgt aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a} \neq (0)$ stets $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Es wird also

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

für alle von Null- und Einheitsideal verschiedenen Ideale.³⁰ Der Beweis ergibt sich wie bei dem Hilfssatz §1, 3, da man $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ als endlichen Modul in bezug auf $\mathfrak{b}$ auffassen kann. Bedeutet $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine wegen I existierende Idealbasis von $\mathfrak{a}$, so folgt aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ das Gleichungssystem

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Da $\mathfrak{R}$ ohne Nullteiler vorausgesetzt ist, folgt daraus $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, wobei $e_{ij} = 0$ für $i \neq j$ und $e_{ii} = e$ ist. Aus der Gleichung

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

folgt aber $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$ und damit $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Es ist jetzt nur noch zu zeigen, daß durch Hinzunahme der Voraussetzung der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper (Axiom V) zu den Axiomen I bis IV folgt, daß jedes vom Nullideal verschiedene Primärideal eine Potenz seines zugehörigen Primideals wird. Die Eindeutigkeit der daraus folgenden Darstellung

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\mathfrak{e}_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\mathfrak{e}_r}$$

für alle vom Nullideal verschiedenen Ideale ist schon durch Satz V und den Hilfssatz unter 1 bewiesen; zugleich ist gezeigt, daß diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen. Der Beweis soll für den Exponenten zwei unter Heranziehung der Dedekindschen Folgerung II (§1, 4) geführt werden, allgemein durch volle Induktion.

Hilfssatz. *Bei Voraussetzung der Axiome I bis V gibt es keine weiteren Primärideale vom Exponenten zwei als $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.*

³⁰Dagegen kann bei den gleichen Voraussetzungen nicht von $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ auf $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ geschlossen werden. Als Beispiel kann man im Polynombereich $K[x, y]$ nehmen: $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$; tatsächlich wird $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, aber $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

Zum Beweis ist zu zeigen, daß aus

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

notwendig $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$ folgt. Sei also

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Dann folgt aus dem Hilfssatz §7, 3, daß $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ echter Teiler von $\mathfrak{c}$ wird. Es gibt also ein Element b , derart, daß

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Mithin wird $y = b/c$ nicht ganz, d.h. y gehört zum Quotientenkörper, aber nicht zu $\mathfrak{R}$. Es ist $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ nachzuweisen; daraus folgt, da $\mathfrak{q}$ primär und zu $\mathfrak{p}$ gehörig ist, $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

Nach der Dedekindschen Folgerung II gibt es Elemente m, n aus $\mathfrak{R}$ derart, daß

$$y = b/c = m/n$$

wird und auch m^2/n nicht ganz ist, also

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Durch Multiplikation von $b\mathfrak{p}$ mit m folgt

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{nc}}, \quad \text{also} \quad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}},$$

letzteres, da es sich um einen Ring ohne Nullteiler handelt. Hieraus folgt

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

wegen $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ und $\mathfrak{n} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; letzteres wiederum nach dem Hilfssatz §7, 3, da $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ echter Teiler von $\mathfrak{n}$ ist. Die vier Relationen

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

ergeben aber $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Denn da $\mathfrak{p}^2$ primär ist, kommt vorerst $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, und damit folgt $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ wegen $bn = mc$. Damit ist der Hilfssatz bewiesen.

3. *Hilfssatz. Bei Voraussetzung der Axiome I bis V gibt es keine weiteren Primär ideale vom Exponenten ϱ als $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.*³¹ Der Hilfssatz ergibt sich aus dem Hilfssatz unter 2 ohne weitere Anwendung der Axiome. Zum Beweise ist vorerst zu zeigen:

$$\text{Ist } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{so wird } \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

für jedes ϱ . Es wird $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$ nach dem Hilfssatz unter 2. Setzt man also voraus

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho),$$

so folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{p}$ nach dem distributiven Gesetz:

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

Der zu beweisende Hilfssatz kann auf die folgende zweite Fassung gebracht werden:

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1$$

impliziert

$$\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Denn wegen $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}$ und $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ nach dem Hilfssatz unter 1 ist die zweite Bedingung erfüllt. Die endlich oftmalige Anwendung dieser zweiten Fassung ergibt $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ und damit $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

³¹Der Beweis von Hilfssatz 3 unter Voraussetzung der Gültigkeit von Hilfssatz 2 findet sich bei Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 und 10.

Aus der Voraussetzung der zweiten Fassung folgt unter Berücksichtigung der Darstellung von $\mathfrak{p}^e$ für jedes Element q aus $\mathfrak{q}$:

$$q = bc^e + p^{e+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

oder, gleichwertig,

$$bc^e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{e+1}}.$$

Da $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{e+1})$ primär ist, folgt daraus

$$c^e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{e+1}} \quad \text{oder} \quad c^{e+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{e+2}},$$

und damit $\mathfrak{p}^e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Zusammenfassend kommt:

Satz VI. *Sind in einem kommutativen Ring die Axiome I bis V erfüllt, so läßt sich jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Potenzprodukt von endlich vielen, von Null- und Einheitsideal verschiedenen Primidealen; diese Primideale besitzen keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler.*

§9. Die Axiome als Folge der vorausgesetzten Zerlegung

Um aus der Existenz der üblichen Idealzerlegung, die nach Satz VI aus den Axiomen I bis V folgt, auch umgekehrt diese Axiome erschließen zu können, ist die Zerlegung in der folgenden Fassung vorauszusetzen.

Voraussetzung. In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ ist jedes nicht vom Null- oder Einheitsideal abgeleitete Ideal eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellbar. Diese Primideale sind nicht vom Einheitsideal abgeleitete einfache Ideale, d.h. sie besitzen keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler; umgekehrt sind alle einfachen Ideale Primideale. Die Eindeutigkeit gilt in der scharfen Fassung, daß

$$\mathfrak{a}^e \neq \mathfrak{a}^{e+1}$$

für jedes nicht vom Null- oder Einheitsideal abgeleitete Ideal.

Die Existenz des Einheitselementes ist dabei nicht vorausgesetzt. Gibt es kein Einheitsideal, so stellt die Bedingung „nicht vom Einheitsideal abgeleitet“ keine Einschränkung dar.

1. *Nachweis von Axiom III.* Sei Axiom III nicht erfüllt. Es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{o}^2$ einfaches Ideal wird, ohne Primideal zu sein. Nach der Eindeutigkeitsvoraussetzung wird $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; es wird also $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, aber $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, und mithin $\mathfrak{o}^2$ kein Primideal. Es wird aber $\mathfrak{o}^2$ einfach; denn $\mathfrak{o}^2$ kann durch kein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Primideal teilbar sein, besitzt also wegen der vorausgesetzten Produktdarstellung keine von $\mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{o}^2$ verschiedenen Teiler.

2. *Nachweis von Axiom IV.* Ist a Nullteiler, also $ab = 0$, aber $a \neq 0$ und $b \neq 0$, so kommt durch Multiplikation der Darstellungen der aus a und b abgeleiteten Hauptideale

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

wo die $\mathfrak{p}_i$ von Null- und Einheitsideal verschieden sind. Die Darstellung soll als kürzeste vorausgesetzt werden in dem Sinne, daß durch Weglassen irgendeines Faktors ein echter Teiler der Null entsteht. Tritt in dieser Darstellung nur ein Primideal auf, so wird

$$(0) = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}^{e+1},$$

entgegen der scharfen Eindeutigkeitsforderung. Tritt aber mehr als ein Primideal auf, so kommt

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{e_1} &= (\mathfrak{p}_1^{e_1}, \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}) \mathfrak{p}_1^{e_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}, \end{aligned}$$

denn wegen der Existenz des Einheitselementes wird $\mathfrak{p}_1$ zu allen übrigen Primidealen teilerfremd. Also ergibt sich auch hier ein Widerspruch gegen die scharfe Eindeutigkeitsforderung.

3. *Nachweis der Axiome I und II.* Die Voraussetzungen ergeben für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal: Aus Teilbarkeit folgt Produktdarstellung. Ist

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$$

und ist $\mathfrak{a}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$, so treten in der Produktdarstellung von $\mathfrak{a}$ nur solche Primideale auf, die mit den $\mathfrak{p}_i$ identisch sind, und die Exponenten liegen zwischen 0 und ϱ_i . Es gibt also nur endlich viele, den Kombinationen $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$ entsprechende Teiler von $\mathfrak{m}$. Somit gilt im Restklassenring nach $\mathfrak{m}$ der Doppelkettensatz. Damit sind Axiom I und II nachgewiesen; der Teilerkettensatz gilt auch in $\mathfrak{R}$ selbst, da jeder echte Teiler des Nullideals vom Nullideal verschieden ist.

4. *Der Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ist Hauptidealring.* Das Ideal darf vom Einheitsideal verschieden angenommen werden. Ist das Ideal primär, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$, und ist $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, aber $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, so folgt aus 3, daß $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ wird mit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Es kommt also

$$\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{c}^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < e),$$

und im Restklassenring nach einem Primärideal wird somit jedes Ideal Hauptideal. Im allgemeinen, bei

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

und entsprechender Darstellung des Restklassenrings als direkter Summe

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

wird $\mathfrak{a}_i$ isomorph zu $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, und folglich wird jedes Ideal aus $\mathfrak{a}_i$ Hauptideal. Ist $\mathfrak{c}$ ein beliebiges Ideal des Restklassenrings, so wird $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ Hauptideal $\mathfrak{a}_i c_i$; es kommt

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \quad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Denn wegen $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$ und wegen $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ stimmen die Hauptideale $\mathfrak{a}_i \mathfrak{o}c_i$ und $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$ aus $\mathfrak{a}_i$ überein.

Dieser Satz läßt noch die folgende Fassung zu: Ist $\mathfrak{c}$ ein beliebiges Ideal, so läßt es sich in ein Hauptideal verwandeln durch Multiplikation mit einem zu einem gegebenen Ideal $\mathfrak{b}$ teilerfremden Ideal. Denn setzt man $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, so wird $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ zum Hauptideal, d.h.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

somit wird $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Theorie der gebrochenen Ideale.* Als gebrochenes Ideal bezeichnet man jeden endlichen $\mathfrak{R}$ -Modul im Quotientenkörper $\mathfrak{K}$.

Die vom Nullmodul verschiedenen endlichen $\mathfrak{R}$ -Moduln aus $\mathfrak{K}$ bilden gegenüber der Multiplikation eine Abelsche Gruppe.

Das Produkt zweier endlicher $\mathfrak{R}$ -Moduln ist wieder ein endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul; die Multiplikation ist assoziativ und kommutativ; wegen $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$ wird das Einheitsideal Einheitsselement des Systems. Es ist also nur noch zu zeigen, daß die Gleichung

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

stets eine Lösung im System der endlichen $\mathfrak{R}$ -Moduln besitzt.

Vorbemerkung. Wenn die Gleichung $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ eine und nur eine Lösung hat, so wird T gleich dem Modulquotienten $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4). Denn es wird

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Sei jetzt vorerst $\mathfrak{A}$ Hauptmodul, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; dann kommt $X = (e/\alpha)$ als Lösung von $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, und X ist wieder endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul. Daraus folgt: Jeder endliche $\mathfrak{R}$ -Modul ist Modulquotient zweier Ideale aus $\mathfrak{R}$, wodurch sich die Bezeichnung gebrochenes Ideal rechtfertigt. Denn sei $t_1, \dots, t_n$ eine Modulbasis von T , sei $t_i = \tau_i/\alpha$ und sei $\mathfrak{t}$ das aus den τ_i abgeleitete Ideal in $\mathfrak{R}$. Dann wird $\mathfrak{o}\alpha T = \mathfrak{t}$, woraus nach der Vorbemerkung $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}\alpha)$ folgt.

Die Lösung von $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ läßt sich jetzt allgemein angeben. Sei $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$ gesetzt, und sei $\mathfrak{b}$ so bestimmt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ gleich einem Hauptideal $\mathfrak{o}a$ wird. Dann kommt

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Dabei wird X als Quotient eines Ideals durch ein Hauptideal wieder endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul. Aus der Gruppeneigenschaft folgt noch, daß der Modulquotient irgend zweier Ideale $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ als Lösung der Gleichung $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$ endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul wird.

6. Aus der Gruppeneigenschaft ergeben sich die weiteren Folgerungen.

6 α . Man kann kürzen; aus $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ folgt $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ und umgekehrt.

6 β . Jedes gebrochene Ideal läßt eine Darstellung zu $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilerfremd sind; durch diese Bedingung sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ eindeutig bestimmt.

6 γ . Jeder aus einem nichtganzen Element abgeleitete Hauptmodul $\mathfrak{o}\mathfrak{n}$ läßt eine Darstellung als Quotient von Hauptidealen zu derart, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Sei in gekürzter Darstellung $\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, wo $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; sei $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Dann kommt

$$\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

und da auch $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ Hauptideal wird, also

$$\mathfrak{o}\mathfrak{n} = \mathfrak{o}\mathfrak{b} : \mathfrak{o}\mathfrak{c}.$$

Es wird aber keine Potenz von $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{c}$ teilbar.

7. *Nachweis des Axioms V.* Aus 6 γ folgt, daß jedes nichtganze Element aus $\mathfrak{K}$ eine Quotientendarstellung

$$\eta = \mathfrak{a}/\mathfrak{c}$$

derart zuläßt, daß in $\mathfrak{K}$ keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Ein solches Element kann mithin keiner Gleichung genügen, die es als ganz in bezug auf $\mathfrak{K}$ charakterisiert; denn aus

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

folgt $\mathfrak{a}^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}\mathfrak{c}}$ in $\mathfrak{K}$.

8. *Folgerung.* Sind in einem kommutativen Ring $\mathfrak{K}$ die Axiome I bis IV erfüllt, und ist jedes primäre Ideal irreduzibel, so ist auch Axiom V erfüllt. Wegen der Axiome I bis III ist jede Primidealpotenz $\mathfrak{p}^e$ zugleich Primärideal; insbesondere gilt dies für $\mathfrak{p}^2$, und es wird nach Voraussetzung irreduzibel. Hieraus ist

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$$

nachzuweisen; denn damit folgt nach dem Hilfssatz §8, 3, daß jedes Primärideal Primidealpotenz wird, was zusammen mit den andern Voraussetzungen nach 7 die ganze Abgeschlossenheit nach sich zieht.

Wegen des Teilerkettensatzes kommt

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_1, \text{ldots}, \mathfrak{o}\mathfrak{c}_n),$$

wobei als Multiplikatoren der $\mathfrak{c}_i$ nur die Restklassen nach $\mathfrak{p}$ in Betracht kommen, und wobei die $\mathfrak{c}_i$ als linear unabhängig in bezug auf den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}$ vorausgesetzt werden dürfen. Aus dieser Linearunabhängigkeit folgt aber für $n > 1$ eine Darstellung

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_2, \dots, \mathfrak{o}\mathfrak{c}_n, \mathfrak{p}^2),$$

so daß $\mathfrak{q}_1$ und $\mathfrak{q}_2$ echte Teiler von $\mathfrak{p}^2$ werden. Dies widerspricht der Irreduzibilität. Also ist $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$ bewiesen.

9. Sind Nullteiler im Ring zugelassen, so folgt aus den Axiomen I bis III und der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenring nicht, daß jedes Primärideal irreduzibel wird.³² Sei $\mathfrak{T}$ ein Ring, in dem alle Axiome I bis IV außer der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt sind. Nach der Folgerung 8 gibt es in $\mathfrak{T}$ reduzible Primärideale $\mathfrak{q}$; es bedeute $\mathfrak{p}^e$ ein echtes Vielfaches von $\mathfrak{q}$ und $\mathfrak{K}$ den Restklassenring $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$. In $\mathfrak{K}$ sind die Axiome I bis III erfüllt, und zugleich gilt die ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring. Denn jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Element wird zu $\mathfrak{p}^e$ teilerfremd, so daß in $\mathfrak{K}$ alle regulären Elemente Einheiten sind. Es ist also $\mathfrak{K}$ mit seinem Quotientenring identisch.

§10. Doppelkettensatz und Kompositionsreihe

Im folgenden soll gezeigt werden, daß für beliebige, als wohlgeordnet angenommene Modulbereiche die Voraussetzung der Gültigkeit des Doppelkettensatzes, also daß jede Teilerkette und jede Vielfachenkette von Moduln im Endlichen abbricht, identisch ist mit der Voraussetzung, daß eine Kompositionsreihe existiert.³³ Die

³²Vgl. die im Original angegebene Anmerkung.

³³Die Moduln des Bereichs sind Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, und zwar verallgemeinerte Abelsche Gruppen, da der Multiplikatorenbereich aus den Elementen aus $\mathfrak{K}$ besteht. Die Sätze dieses Paragraphen bleiben bestehen, wenn unter „Moduln“ die Gesamtheit der Normalteiler einer nichtkommutativen Gruppe verstanden wird.

Spezialisierung des Modulbereichs zu einem kommutativen Ring ergibt die entsprechenden Tatsachen für das System aller Ideale des Ringes; dabei ist unter 2 durchweg der Modulisomorphismus durch Ringisomorphismus zu ersetzen.

Ein Modulbereich $\mathfrak{G}$ heißt einfach, wenn es in $\mathfrak{G}$ keine weiteren $\mathfrak{R}$ -Moduln als $\mathfrak{G}$ selbst und den Nullmodul $\mathfrak{E}$ gibt. Ein Modul $\mathfrak{A}$ heißt einfach in $\mathfrak{G}$, wenn $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ einfach ist. Eine Vielfachenkette

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

heißt Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ von der Länge r , wenn alle Moduln der Kette verschieden und jeder Modul einfach in dem vorangehenden ist.

1. Wird in $\mathfrak{G}$ die Gültigkeit des Doppelkettensatzes vorausgesetzt, so existiert in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe. Aus der vorausgesetzten Wohlordnung und dem Teilerkettensatz ergibt sich wie in §6 die Existenz von mindestens einem in $\mathfrak{G}$ einfachen Modul. Ist nämlich $\mathfrak{G}_1$ der in der Wohlordnung erste echte Teiler von $\mathfrak{G}$, allgemein $\mathfrak{G}_i$ der erste echte Teiler von $\mathfrak{G}_{i-1}$, so bricht die wohlbestimmte Kette

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

im Endlichen ab und führt notwendig zu einem einfachen Modul. Wiederholt man diesen Schritt, so erhält man eine Vielfachenkette

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_i,$$

die nach dem Vielfachenkettensatz abbricht und eine Kompositionsreihe ergibt.

2. Wird in $\mathfrak{G}$ die Existenz einer Kompositionsreihe vorausgesetzt, so gilt in $\mathfrak{G}$ der Doppelkettensatz. Der Beweis erfolgt durch volle Induktion; im Laufe des Induktionsschlusses ergibt sich zugleich der Jordan-Höldersche Satz.³⁴

Sei zunächst $\mathfrak{G}$ einfach, so sind die üblichen Aussagen unmittelbar erfüllt: durch jeden einfachen Modul läuft eine Kompositionsreihe; alle Kompositionsreihen haben gleiche Länge und isomorphe Quotientengruppen bis auf die Anordnung; durch jeden echten Modul läuft eine Kompositionsreihe; Vielfachen- und Teilerkettensatz gelten.

Diese Aussagen werden nun für eine Kompositionsreihe

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

der Länge $r+1$ bewiesen, wenn sie für kürzere Reihen gelten. Ist $\mathfrak{B}$ ein weiterer in $\mathfrak{G}$ einfacher Modul, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, so wird $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Setzt man $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, so liefert der zweite Isomorphiesatz

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Daraus folgt die Existenz einer durch $\mathfrak{B}$ laufenden Kompositionsreihe; der Vergleich der so erhaltenen Austauschreihen ergibt den Jordan-Hölderschen Satz.

Für einen beliebigen, von $\mathfrak{G}$ verschiedenen Modul $\mathfrak{H}$ bildet man aus einer festen Kompositionsreihe die Reihe

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Nach dem zweiten Isomorphiesatz sind die verschiedenen Glieder dieser Reihe aufeinanderfolgend einfach, also bilden sie eine Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{H}$. Daraus folgt die Möglichkeit, Kompositionsreihen durch jeden echten Modul zu ziehen. Schließlich bricht jede Vielfachenkette nach dem Übergang zu einem solchen Modul durch Induktion ab, und ebenso jede Teilerkette nach Übergang zum Restklassenmodul. Die Äquivalenz der Voraussetzungen, Kompositionsreihe oder Doppelkettensatz, ist damit bewiesen.

Eingegangen am 13. 8. 1925.

³⁴Vgl. Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, für den Fall der Ringe; ferner Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.